



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA A**

{SUM5}

**Manual Operador y Explotación
Gestión - Mantenimiento**

APROBADO

THALES INFORMATION SYSTEMS			
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO: LÍNEA A		
 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CIUDAD DE MÉXICO	Manual Operador y Explotación Gestión - Mantenimiento		
N° DE REFERENCIA	N° DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
TIS-SUM-06-1165-Y0031937	70	02	13/09/06

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
02		REDACTOR	C. GONZÁLEZ	
		INGENIERÍA SISTEMA	J. GUTIÉRREZ	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DEL PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	04/07/06	Creación del documento.	
01	11/09/06	Emisión del documento.	Para revisión del STC.
02	13/09/06	Toma en cuenta de las observaciones del STC.	Observaciones derivadas de la reunión del día 13/09/06.

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	8
1.1 IDENTIFICACIÓN.....	8
1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO.....	8
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	9
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	9
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....	10
2.2.1 Documentos de Referencia.....	10
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO MANTENIMIENTO.....	11
3.1 GENERALIDADES.....	11
3.1.1 Reglas de Estilo en las Imágenes.....	11
3.1.2 Medio de Selección.....	11
3.1.3 Barras de Íconos.....	11
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES.....	13
3.2.1 Ventana Acceso Sesión.....	13
3.2.2 Abrir una Sesión.....	16
3.2.3 Cerrar una Sesión.....	17
3.2.4 Ver Sesión en Curso.....	17
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA.....	19
3.3.1 Procedimiento P0.....	19
3.3.2 Procedimiento P1.....	19
3.3.3 Procedimiento P2.....	20
3.3.4 Procedimiento P3M.....	21
3.4 LISTA DE ALARMAS.....	21
3.4.1 Generalidades.....	21
3.4.2 Ventana Lista de Alarmas.....	22
3.4.2.1 Descripción.....	22
3.4.2.2 Acciones.....	23
3.4.3 Abrir la Lista de Alarmas y navegar sobre ella.....	23
3.4.4 Imprimir la Lista de Alarmas.....	24
3.4.5 Reconocimiento Individual y Ayuda de Alarmas.....	24
3.5 LISTA DE EVENTOS.....	25
3.5.1 Generalidades.....	25
3.5.2 Ventana Lista de Eventos.....	25
3.5.2.1 Descripción.....	26
3.5.2.2 Acciones.....	26
3.5.3 Abrir la Lista de Eventos y navegar sobre ella.....	27
3.5.4 Imprimir la Lista de Eventos.....	28
3.5.5 Filtrar la lista de eventos.....	29
3.6 PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES.....	31

4. SESIÓN DE MANTENIMIENTO	32
4.1 GENERALIDADES	32
4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	32
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	33
4.3.1 Imagen "Administración del PCL"	33
Descripción.....	33
4.3.1.2 Diálogos.....	34
4.3.1.2.1 Arrancar la aplicación de un servidor de datos	34
4.3.1.2.2 Parar la aplicación de un servidor de datos	36
4.3.1.2.3 Basculamiento de los servidores de datos	37
4.3.2 Ventana "Red Local".....	38
4.3.2.1 Descripción	38
4.3.3 Imagen "Administración Red de Comunicación".....	39
4.3.3.1 Descripción	39
4.3.4 Imagen "Administración PLC".....	41
Descripción.....	41
4.3.4.2 Diálogos.....	42
4.3.4.2.1 Visualizar el estado del hardware del PLC	42
4.3.4.2.2 Visualizar las variables del PLC.....	43
4.3.4.2.3 Visualizar las estadísticas de red del PLC	43
4.3.5 Imagen "Activar Traza"	45
4.3.5.1 Descripción	45
4.3.5.2 Diálogos.....	47
4.3.5.2.1 Memorizar los intercambios para varios PLC	47
4.3.6 Imagen "Ver traza"	48
4.3.6.1 Descripción.....	48
4.3.6.2 Diálogos.....	49
4.3.6.2.1 Visualizar los intercambios	49
4.3.6.2.2 Visualizar los intercambios con filtrada.....	50
4.3.7 Ventana "Borrar colas de impresión"	51
4.3.7.1 Descripción	51
4.3.7.2 Diálogos.....	51
4.3.7.2.1 Borrar colas de impresión.....	51
5. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PUESTO DE GESTIÓN.....	52
5.1 GENERALIDADES	52
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES	52
5.2.1 Sesión Administración	52
5.2.1.1 Descripción	52
5.2.1.2 Utilización del System Administration Manager (SAM).....	52
5.2.1.3 Administración de los switches de la red local	54
5.2.2 Sesión Aplicación	56
5.2.2.1 Descripción.....	56
5.2.2.2 Utilización de la herramienta Animator.....	56
5.2.2.2.1 Definición de las pantallas gráficas de operación y los procesos asociados.	56
5.2.2.3 Utilización de la herramienta Configurador	59
5.2.2.3.1 Utilizar el configurador de la base de datos	59
5.2.2.4 Utilización de la herramienta Cygwin/Xterm.....	62
5.2.2.5 Utilización de la herramienta FTP	62

5.2.3 Sesión Repetición	63
5.2.3.1 Descripción	63
5.2.3.2 Distribución de la pantalla	63
5.2.3.3 Diálogos	64
5.2.3.3.1 Cargar un dato de repetición	64
5.2.3.3.2 Reproducir desde un dato de Repetición	65
5.2.3.3.3 Consultar la lista de eventos Repetición	67
5.2.3.3.4 Consultar la lista de alarmas Repetición	67
ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DE MANTENIMIENTO	68
6. GLOSARIO	70

TABLA DE FIGURAS

<i>Fig. 1 : Ventana acceso sesión</i>	14
<i>Fig. 2 : Ventana " Sesión en curso "</i>	18
<i>Fig. 3 : Ventana lista de alarmas</i>	22
<i>Fig. 4 : Ventana lista de eventos</i>	25
<i>Fig. 5 : Ventana filtro de acontecimientos</i>	29
<i>Fig. 6 : Imágen "Administración del PCL "</i>	33
<i>Fig. 7 : Diálogo "Mandar un entorno"</i>	35
<i>Fig. 8 : Imágen "Administración Red de Comunicación "</i>	39
<i>Fig. 9 : Diálogo "Administración del PLC "</i>	41
<i>Fig. 10 : Ventana "Estado del hardware del PLC "</i>	42
<i>Fig. 11 : Ventana "Variables PLC "</i>	43
<i>Fig. 12 : Ventana "Estadísticas PLC "</i>	45
<i>Fig. 13 : Diálogo "Activar Traza "</i>	46
<i>Fig. 14 : Diálogo "Ver Traza "</i>	48
<i>Fig. 15 : Ventana "Trama en curso" o "Trama total"</i>	50
<i>Fig. 16 : Interfaz principal del SAM de HP (en modo gráfico)</i>	53
<i>Fig. 17 : Ventana de Animator studio</i>	58
<i>Fig. 18 : Ventana de Configurador Scadasoft</i>	60
<i>Fig. 19 : Ventana de Editor de instancias</i>	61
<i>Fig. 20 : Ventana de Editor de variables externas</i>	62
<i>Fig. 21 : Barra de iconos de la sesión "Repetición"</i>	63
<i>Fig. 22 : Ventana de selección de los datos de Repetición</i>	65
<i>Fig. 23 : Ventana "Control Repetición"</i>	66

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de operación y funcionamiento en el Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado para la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

1.2 Presentación del Documento

Este manual operador describe los procedimientos, las imágenes y los diálogos relativos a la función de los Puestos de Mantenimiento y de Gestión.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto del presente manual, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes " [] " o el nombre entre " { } ", identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[4]	STC-CNCS-162/2003	CONTRATO.

2.2 Documentos del Proveedor

2.2.1 Documentos de Referencia

Los siguientes documentos, forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[5]	{SSS} TIS-SSS-06-1001-Y0031937	ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA.

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO MANTENIMIENTO

3.1 Generalidades

En este capítulo se describen los procedimientos generales de utilización de un Puesto de Mantenimiento.

El operador de Mantenimiento tiene a su disposición las imágenes y alarmas que le permiten conocer el estado de los diversos equipos informáticos y de comunicaciones del sistema.

Además, puede consultar las imágenes de Tráfico, Tracción, Optimización y CEE, pero no tiene la posibilidad de realizar mandos a los equipos.

3.1.1 Reglas de Estilo en las Imágenes

1. Los colores oscuros o tipo "pastel" (gris, café,...) son reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes ("fondo de plano").
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) son reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. La representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.

3.1.2 Medio de Selección

El ratón es el dispositivo de selección sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.3 Barras de Íconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de íconos generales en la parte superior. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso.
- Una zona imagen en la parte central.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso en la parte inferior.

Logo Metro Mexico Ic 1.1	Servidor Ic 1.2	Sesión Ic 1.3	Lista Alarmas Ic 1.4	Lista Eventos Ic 1.5	Ic 1.6 Día, DD/MM/AA HH:MM:SS							Prueba Sirena Ic 1.9	Impr Pantalla Ic 1.7	Logo Thales Ic 1.8
-----------------------------------	--------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Zona Imagen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ícono	Función
Ic 1.1	Muestra el logo del Metro de la Ciudad México.
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado (o apagado).
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite : • Cerrar la sesión en curso. • Ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada. • Cambiar a otras sesiones (sin opción a mandos): ○ Tráfico. ○ Tracción. ○ Optimización.
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión. Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer.

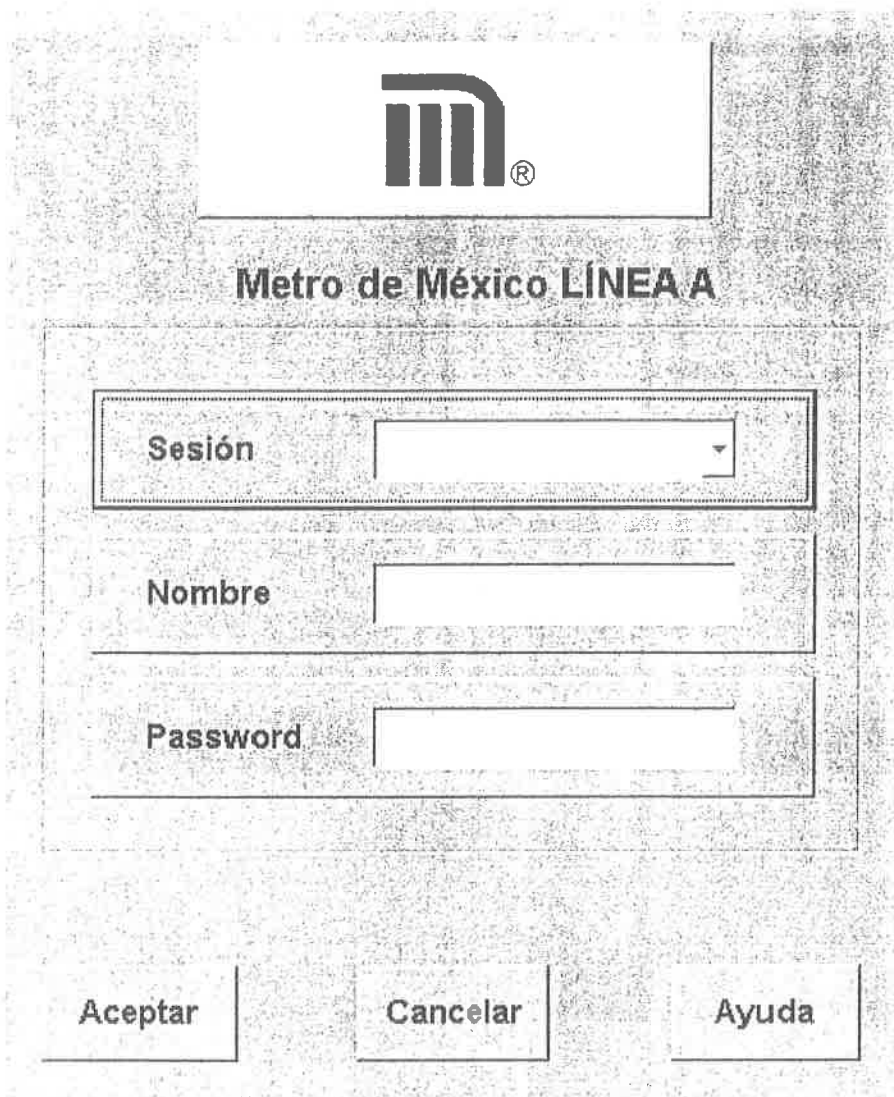
Ícono	Función
	-Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas. -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas.
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión.
Ic 1.6	Muestra : - La sesión en curso, - El día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla.
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del Puesto de Trabajo.

3.2 Procedimientos de Acceso a las Sesiones

3.2.1 Ventana Acceso Sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después del arranque de un puesto operador o después del cierre de una sesión. Su aspecto es el siguiente:



Metro de México LÍNEA A

Sesión

Nombre

Password

Aceptar **Cancelar** **Ayuda**

Fig. 1 : Ventana acceso sesión

La lista de sesiones posibles, así como el operador STC usuario de cada una de ellas es la siguiente:

Grupo	Sesión	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico Tracción	Regulador TCO
OPTIMIZACIÓN	Optimización	
SUPERVISIÓN	Jefe de reguladores	Jefe de reguladores
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	Operador CEE
CEE	CEE	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	Personal de Mando Centralizado
GESTIÓN	Gestión	

3.2.2 Abrir una Sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión es visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ". • Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". • Teclear la clave asociada al login en el campo " Password ". • Hacer clic en el botón " Aceptar ".	La Sesión se visualiza. El nombre se visualiza en el campo " Nombre". La clave no se visualiza en el campo (únicamente un "*" por cada carácter). Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La selección del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " Nombre" y " Password ". Hay que seleccionarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.	

3.2.3 Cerrar una Sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están presentes.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el ícono del menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". - Hacer clic en el botón " Aceptar " para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón " Aceptar " provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Después, la ventana " Acceso Sesión " se visualiza en la pantalla.

3.2.4 Ver Sesión en Curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el ícono del menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión ".	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - Consola - Tipo de sesión - Fecha y hora de inicio de sesión - Operador - Nombre - Privilegios
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de sesión en curso.	

La ventana que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Sesión en curso" and is divided into two columns: "Consola" and "Operador".

Consola:

- Sesión: MAN
- Sesión abierta desde : 04-Jul-2006 12:29:24

Operador:

- Nombre: userman
- Privilegios:
 - Taquillas - Control
 - Equipos tráfico - Control
 - Equipos tracción - Control
 - Equipos CEE - Control

At the bottom center, there is a "Cancelar" button.

Fig. 2 : Ventana " Sesión en curso "

3.3 Procedimientos de Alarma

3.3.1 Procedimiento P0

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	Rojo fijo	No	No
No	Color estado normal	No	No

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	Rojo intermitente.	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
Sí	Sí	Rojo fijo.	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista.	No
No	No	Rojo intermitente.	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.	Sí
No	Sí	Color estado normal.	-La alarma es eliminada de la lista.	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	<i>no aplica</i>	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
Sí	Sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma.	No
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
No	Sí	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
No	No	Sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	Sí
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.3.4 Procedimiento P3M

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	<i>No aplica</i>	Rojo fijo	No	No
No	No	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN).	Sí
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.4 Lista de Alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todos los mensajes de alarma a reconocer por el operador. Una vez reconocido, el mensaje de alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	La más baja	Amarillo
2		Azul
3		Violeta
4	La más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "Alarmas de Estaciones")	Blanco

3.4.2 Ventana Lista de Alarmas

Para cada Sesión de Sistema (SIS), existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho clic sobre la línea de la alarma en la lista.

La lista de alarmas es común a las sesiones SIS es la siguiente:

Fig. 3 : Ventana lista de alarmas

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones.

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista	Botón ayuda
Ícono "Llama"= A reconocer						
Ícono "I"= Reconocida						

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.
- Solicitar ayuda de un tipo de alarma.

3.4.3 Abrir la Lista de Alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La sesión está abierta: las barras de iconos se visualizan.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
Hacer clic en el icono " Lista de alarmas"	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
- Hacer clic en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista. - Hacer clic en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista. - Hacer clic en la flecha derecho o izquierda asociada a la barra de desplazamiento horizontal.	La lista se mueve en el sentido seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes.	

3.4.4 Imprimir la Lista de Alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
• Hacer clic en " Aceptar " para imprimir.	Todas las alarmas de la lista se imprimen en la impresora asociada al puesto de Gestión.

3.4.5 Reconocimiento Individual y Ayuda de Alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas es visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada.
• Hacer clic en el ícono " ? " asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma.

3.5 Lista de Eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con SIS.

Los mensajes de alarma (principio, fin),

- Los eventos de regulación,
- Las acciones del operador: reconocimiento y mandos de equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana Lista de Eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con SIS.

La lista de eventos es común a las sesiones SIS y es la siguiente:

Lista de eventos			
Salir	Congelar	Filtro	Imprimir
Número de eventos filtrados		260	Número total de eventos 260
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
The content of this table is mostly blacked out in the image			

Fig. 4 : Ventana lista de eventos

3.5.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones.

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando Ej: <usr>	Id. Numérico del evento en la lista

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar

3.5.3 Abrir la Lista de Eventos y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- La sesión está abierta: las barras de íconos se visualizan.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el ícono " Lista de eventos".	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
- Hacer clic en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista. - Hacer clic en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista. - Hacer clic en la flecha derecho o izquierda asociada barra de desplazamiento horizontal.	La lista se mueve en el sentido seleccionado.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 5000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes.	

3.5.4 Imprimir la Lista de Eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos es visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en " Aceptar " para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de acontecimientos

Prioridad
☐ 1 (Baja)
☐ 2
☐ 3
☐ 4 (Alta)
☐ Alarmas manuales

Vías
☐ 1
☐ 2

Ubicación

EPAN
EAGO
ESNJ
ETPC
EGLA
EPEV
EACT
ESMA
ELRE
ELPA
TGR

Tipo Equipos / Módulo

Equipos CEE
Equipos tracción
Equipos Tracción y CE
Equipos trafico
Gestión terminal
Programa explotación
Regulación
Reserva 1
Reserva 2
Reserva 3

Tipo Evento

Aguja en modo manual
Alarma sirena
Corte de urgencia
Discordancia
Franqueamiento
Incidente línea
ITP discordante
Mando local de equipo
RM
RMFS

Contiene texto :

Hora (hh:mm:ss)

Hora Inicio:

Hora de fin:

Limpiar

Desactivar

Aceptar

Cancelar

Fig. 5 : Ventana filtro de eventos

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos es visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Filtro ".	La ventana de " Filtro " aparece. Los criterios de filtro en curso aparecen.

Filtrar la lista de eventos

- Para filtrar por Prioridad de alarma, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad". - Para filtrar por Vía, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía". - Para filtrar por Ubicación Geográfica, seleccionar una o más opciones de la lista "Ubicación". - Para filtrar por Tipo de Equipo o Módulo aplicativo, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de Equipo/Módulo". - Para filtrar por tipo de evento, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de Evento". - Para filtrar por texto de evento, teclear una cadena en el campo " Contiene texto ". (sensible a mayúsculas/ minúsculas). - Para filtrar por hora de aparición del evento, teclear la hora de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS) - Hacer clic en el botón " Aceptar ".	Las casillas seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. La ventana se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.
--	---

Opciones predeterminadas

Hacer clic en el botón " Limpiar ".	Se muestran los criterios de filtro predeterminados: -Ninguna opción seleccionada. -Campo "Contiene texto" vacío. -Campos "Hora" vacíos. La aplicación de este filtro muestra todos los eventos existentes en la lista de eventos.
---	--

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción.

- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad).
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada.
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones PAN y AGO, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "PAN" y "AGO"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00hrs. y 17:00 hrs., seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00

La búsqueda respeta el uso de mayúsculas, minúsculas y acentos.

3.6 Procedimiento de Impresión de las Imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

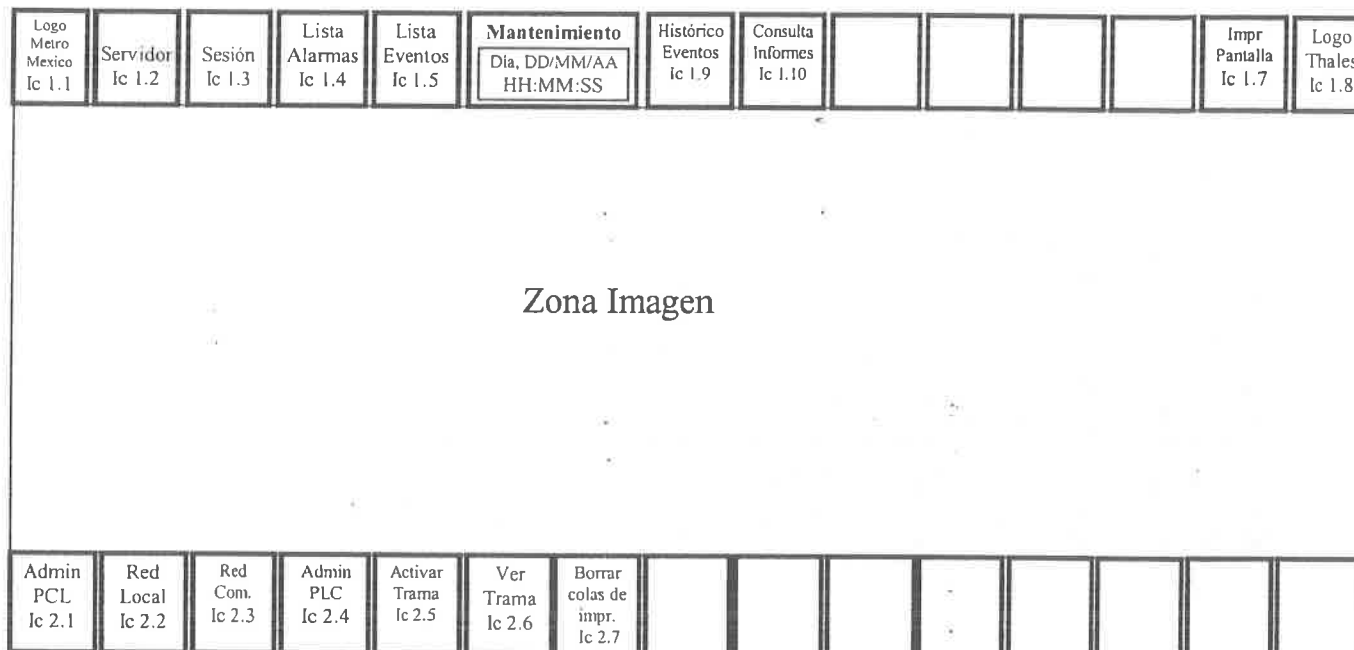
4. SESIÓN DE MANTENIMIENTO

4.1 Generalidades

Al abrir una sesión Mantenimiento, la imagen general definida para esta sesión y los menús asociados aparecen en la pantalla.

4.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:



Ícono	Funcionalidad
Ic 1.9	Acceso a la ventana "Histórico de eventos", que permite realizar la consulta de los eventos de los últimos 365 días. Ver {SUM1}.
Ic 1.10	Acceso a la ventana "Consulta de informes", que permite realizar la consulta de los informes de los últimos 365 días. Ver {SUM1}.
Ic 2.1	Acceso a la imagen "Admin PCL".
Ic 2.2	Acceso a la ventana "Red Local".
Ic 2.3	Acceso a la imagen "Red Comunicación".
Ic 2.4	Acceso al diálogo "Admin PLC".
Ic 2.5	Acceso al diálogo "Activar trama (traza)".
Ic 2.6	Acceso al diálogo "Ver trama (traza)".
Ic 2.7	Acceso al diálogo "Borrar Colas de impresión".

4.3 Descripción de las imágenes

4.3.1 Imagen "Administración del PCL"

4.3.1.1 Descripción

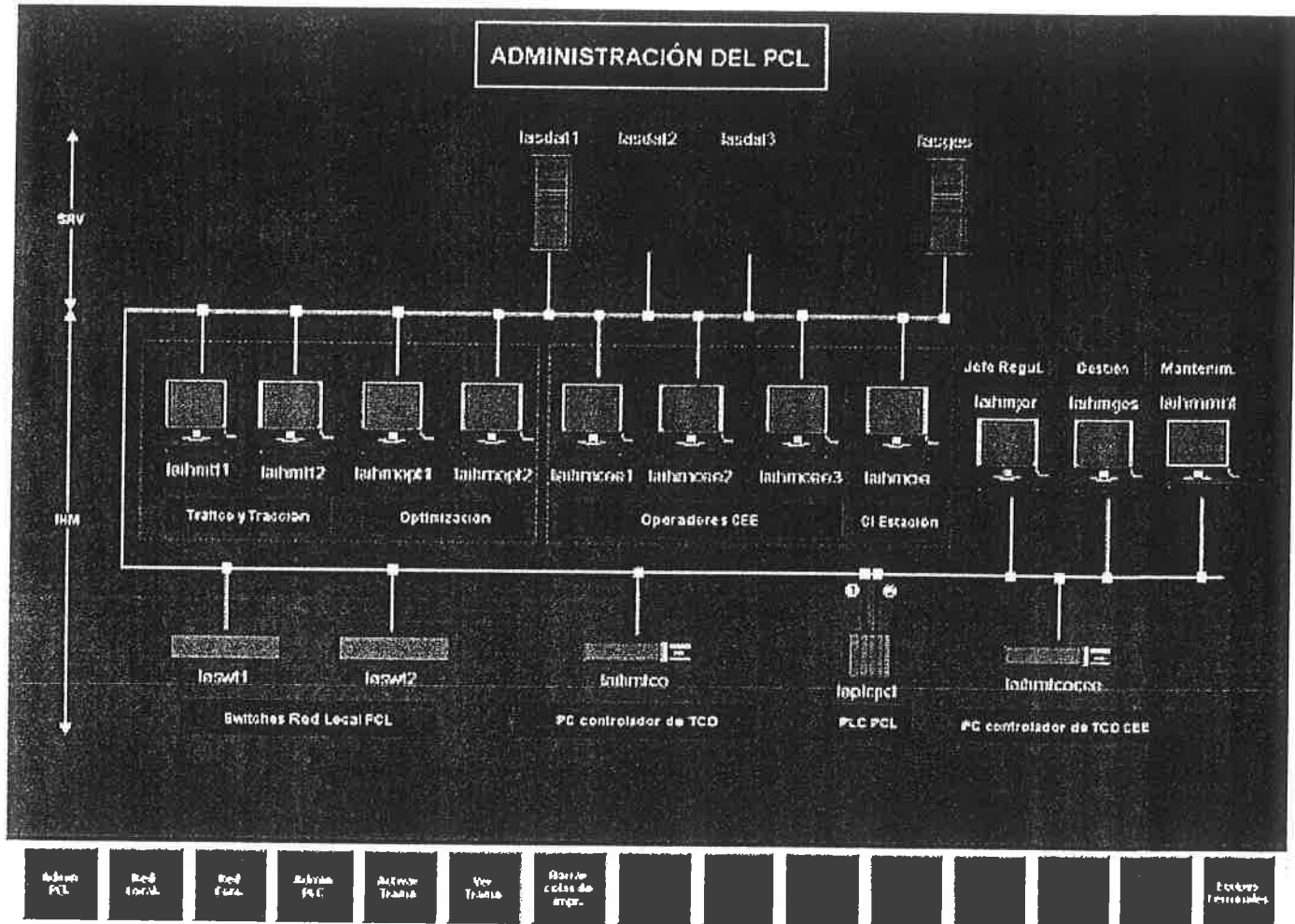


Fig. 6 : Imagen "Administración del PCL"

Esta imagen visualiza el estado de los siguientes entornos del PCL:

- Los Servidores de Datos,
- El Servidor de Gestión,
- Los Puestos de Trabajo del Sistema de Alarmas de Estaciones,
- Los Puestos de Trabajo en el PCL,
- El Puesto de Trabajo Mantenimiento y el de Gestión,
- Los PCs del TCO Tráfico y del TCO CEE,

- Los Switches de enlace del PCL a la Red de Fibra Óptica.

El estado activo se representa en color verde, el estado no activo se representa por el color rojo y el estado de standby (para el caso de los servidores de datos) en color amarillo.

Desde esta imagen, se puede mandar :

- El basculamiento de los Servidores de Datos,
- El inicio y el paro de los Servidores de Datos,
- La toma de control de los Puestos de Operador. Se accede al escritorio Windows de cualquier puesto, desde la sesión de Mantenimiento. Esto permite el inicio y el paro de la aplicación, así como la navegación por la sesión Windows del puesto.

Para los demás equipos no existe un diálogo, únicamente se visualiza su estado.

En los párrafos siguientes se describen los diálogos posibles de esta imagen.

4.3.1.2 Diálogos

4.3.1.2.1 Arrancar la aplicación de un servidor de datos

INICIAR LA APLICACIÓN DE UN SERVIDOR DE DATOS	
Estado inicial:	
- El servidor de datos está alimentado. - El puesto de mantenimiento está activo y la imagen « Administración del PCL » es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un servidor de datos en la imagen "ADMINISTRACIÓN DEL PCL" (STR1 o STR2 o STR3).	La ventana « Mandar un entorno » aparece en la pantalla (Fig. 7). - Si el servidor de datos está fuera de servicio, una ventana propone el inicio del entorno.
• En la ventana de diálogo oprimir el botón « Marcha ».	El servidor de datos se inicia.
• Para salir de la ventana de diálogo, oprimir en el botón "Aplicación" y seleccionar "Salir".	La ventana de diálogo se cierra y se regresa el control a la imagen ADMINISTRACIÓN DEL PCL".
Notas:	
- El servidor está completamente inicializado cuándo su color cambia al verde. - No se puede iniciar la aplicación de un tercer servidor si ya hay dos servidores funcionando, uno en estado hot y el otro en estado standby.	

Mandar un entorno

Entorno	lasdat1
Estado actual	DOWN

Paro Hot Marcha Salir

Fig. 7 : Diálogo “Mandar un entorno”

Donde:

Entorno muestra el nombre del servidor que será afectado.

Estado actual indica el estado en curso de la aplicación del equipo.

4.3.1.2.2 Parar la aplicación de un servidor de datos

PARAR LA APLICACIÓN DE UN SERVIDOR DE DATOS	
Estado inicial:	
- El servidor de datos está alimentado. - El puesto de mantenimiento está activo y la imagen « Administración del PCL » es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un servidor de datos en servicio, en la imagen "ADMINISTRACIÓN DEL PCL".	La ventana de mando aparece y se puede mandar el botón « Paro ».
• Seleccionar el botón « Paro ».	El servidor de datos se detiene.
• Seleccionar "Salir".	La ventana de diálogo se cierra.
Notas:	

El paro de un servidor de datos puede provocarse por :

- Una avería del servidor.
- Una solicitud del operador de mantenimiento a partir de la terminal del servidor.
- Una solicitud del operador de mantenimiento a partir del puesto de mantenimiento (imagen « Administración del PCL »).

Paro de un servidor de datos en el estado « Hot » :

Las consecuencias del paro del servidor de datos « Hot » dependen de la presencia de un servidor de datos en el estado « Stand-by ». Si existe un servidor en estado « Stand-by », éste toma el control pasando a estado "Hot".

Paro de un servidor de datos en el estado «Stand-by» :

El paro de un servidor de datos en el estado « Stand-by » no tiene ninguna consecuencia sobre los otros entornos.

4.3.1.2.3 Basculamiento de los servidores de datos

BASCULAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE DATOS	
Estado inicial:	
- El puesto de mantenimiento está activo y la imagen « Administración del PCL » es visualizada. - Existe un servidor de datos en estado Hot y el otro en estado Stand-by.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el servidor de datos en estado Stand-by, en la imagen. • Seleccionar el botón « Hot ».	La ventana « Mando de un entorno » aparece en la pantalla. El servidor de datos cambia al estado hot. El otro servidor de datos (en estado hot) pasa a stand-by.
• Seleccionar "Salir".	La ventana de diálogo se cierra.
Notas:	
- Esta opción no está disponible para los demás puestos, solo para los servidores de datos.	

NOTA : En caso de falla del servidor Hot, el basculamiento se hace automáticamente.

4.3.2 Ventana "Red Local"

4.3.2.1 Descripción

La ventana "Red Local" corresponde a la aplicación *Ethereal*, la cual permite monitorear el tráfico de información entre las diferentes computadoras conectadas a la red local.

Además, decodifica las tramas capturadas, siendo capaz de reconocer más de 600 protocolos.

Wireshark (Ethereal) - (Untitled)

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: / Add Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
131	1.125078	148.204.90.50	148.204.90.26	SMB	NT Create AndX Request, Path: \Info General\Ordene
132	1.127485	148.204.90.26	148.204.90.50	SMB	NT Create AndX Response, Error: STATUS_OBJECT_NAME
133	1.128871	148.204.90.26	148.204.90.50	SMB	Trans2 Response<unknown>[transact continuation]
134	1.130099	148.204.90.26	148.204.90.50	TCP	[Continuation to #133] netbios-ssn > 1276 [PSH, AC
135	1.130310	148.204.90.50	148.204.90.26	SMB	NT Create AndX Request, Path: \Info General\Ordene
136	1.130579	148.204.90.50	148.204.90.26	TCP	1276 > netbios-ssn [ACK] Seq=2912 Ack=85674 win=1
137	1.172842	148.204.90.26	148.204.90.50	SMB	NT Create AndX Response, FID: 0x8817
138	1.173366	148.204.90.50	148.204.90.26	SMB	Close Request, FID: 0x8817
139	1.173878	148.204.90.26	148.204.90.50	SMB	Close Response
140	1.174186	148.204.90.50	148.204.90.26	SMB	NT Create AndX Request, Path: \Info General\Ordene
141	1.175724	148.204.90.26	148.204.90.50	SMB	NT Create AndX Response, FID: 0x881f
142	1.176074	148.204.90.50	148.204.90.26	SMB	Read AndX Request, FID: 0x881f, 28160 bytes at off
143	1.177972	148.204.90.26	148.204.90.50	SMB	Read AndX Response, FID: 0x881f, 28160 bytes
144	1.179199	148.204.90.26	148.204.90.50	TCP	[Continuation to #143] netbios-ssn > 1276 [ACK] se
145	1.180429	148.204.90.26	148.204.90.50	TCP	[Continuation to #143] netbios-ssn > 1276 [ACK] se
146	1.180571	148.204.90.50	148.204.90.26	TCP	1276 > netbios-ssn [ACK] Seq=2912 Ack=85674 win=1

Frame 136 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

- Ethernet II, Src: 00:11:2f:0d:73:6c, Dst: 00:50:da:c3:9b:70
- Internet Protocol, Src Addr: 148.204.90.50 (148.204.90.50), Dst Addr: 148.204.90.26 (148.204.90.26)
- Transmission Control Protocol, Src Port: 1276 (1276), Dst Port: netbios-ssn (139), Seq: 2912, Ack: 85674, Len: 0
 - source port: 1276 (1276)
 - destination port: netbios-ssn (139)
 - sequence number: 2912 (relative sequence number)
 - acknowledgement number: 85674 (relative ack number)
 - header length: 20 bytes
 - Flags: 0x0010 (ACK)
 - window size: 17520
 - checksum: 0x2da2 (correct)

0000 00 50 da c3 9b 70 00 11 2f 0d 73 6c 08 00 45 00 .P...p.../.S...E.
 0010 00 28 3a e8 40 00 80 06 e2 02 94 cc 5a 32 94 cc <...@... ..Z..
 0020 5a 1a 04 fc 00 8b e6 6f d2 6d 06 0d 9b 6b 50 10 Z.....o...m...kP.
 0030 44 70 2d a2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 pp.....

File: (Untitled) 546 KB 00:00:08 Drops: 0 P: 1115 D: 1115 M: 0

Fig. 8 : Ventana "Administración Red local"

4.3.3 Imagen “Administración Red de Comunicación”

4.3.3.1 Descripción

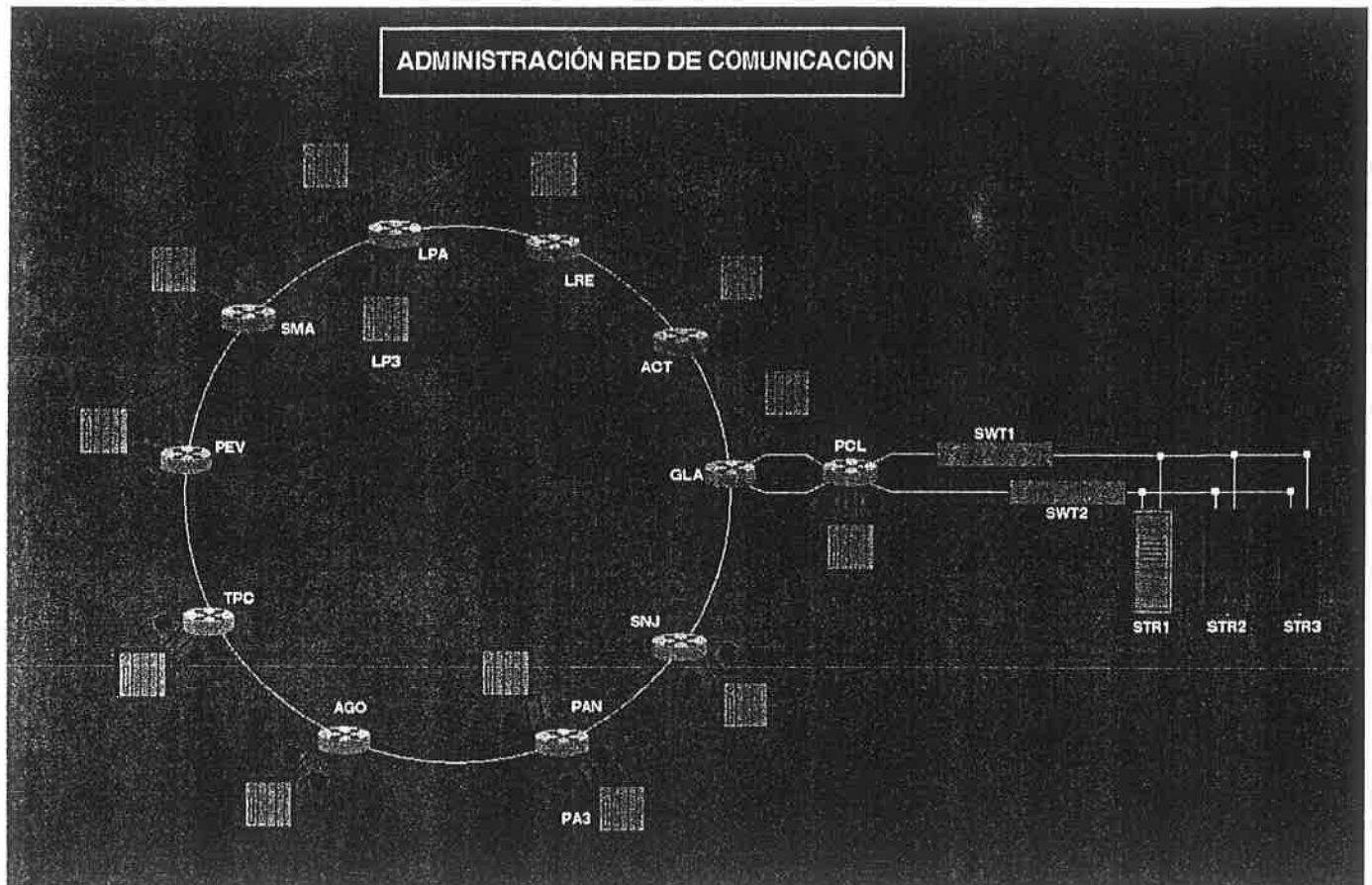


Fig. 9 : Imagen “Administración Red de Comunicación”

La imagen permite visualizar el estado de los equipos siguientes:

- Los Servidores Tiempo Real.
- Los Estados de los "switches" del PCL de comunicación con la Red de Fibra Óptica:
 - Presente: el equipo es visualizada en la red.
 - Ausente: el equipo no es visualizada en la red. Es un signo de funcionamiento anormal del equipo.
- Los PLCs de las estaciones. Un PLC puede estar:
 - En servicio: Hay comunicación entre el PLC y los servidores del PCL.
 - Fuera de servicio: No hay comunicación por ninguno de los dos enlaces Ethernet entre el PLC y los servidores del PCL.
- Enlaces Ethernet del PLC con los servidores del PCL. Cada PLC tiene dos enlaces a la red de comunicación. Los estados representados para cada enlace son los siguientes:
 - Enlace en Servicio: El enlace es utilizable para la comunicación con el PCL.
 - Enlace Fuera de Servicio: El enlace no es utilizable para la comunicación con el PCL.

4.3.4 Imagen "Administración PLC"

4.3.4.1 Descripción

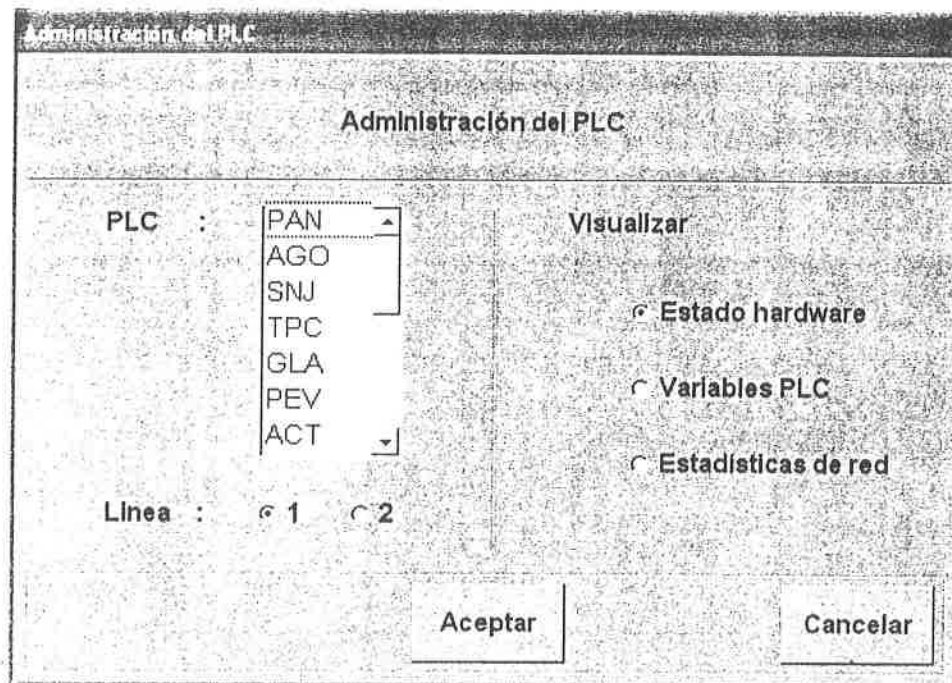


Fig. 10 : Diálogo "Administración del PLC"

El diálogo "Administración de PLC" permite:

- Visualizar el Estado del hardware de un PLC.
- Visualizar las Variables del PLC.
- Visualizar las Estadísticas de red de un PLC.

4.3.4.2 Diálogos

4.3.4.2.1 Visualizar el estado del hardware del PLC

VISUALIZAR EL ESTADO DEL HARDWARE DEL PLC	
Estado inicial:	
- El puesto de mantenimiento está activo y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el botón "Admin PLC". - Seleccionar el PLC en la lista. - Elegir la Línea de enlace "1" o "2". - Elegir "estado del hardware". - Hacer clic en el botón Aceptar.	Aparece el diálogo "Administración del PLC". Aparece la imagen con el estado de cada tarjeta del PLC.
Notas:	

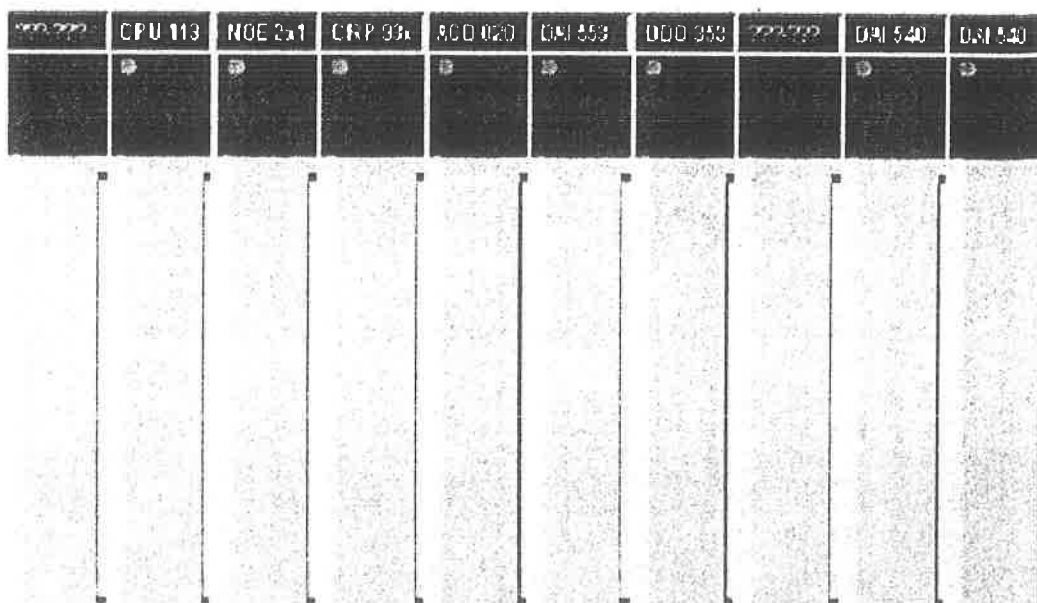


Fig. 11 : Ventana "Estado del hardware del PLC"

4.3.4.2.2 Visualizar las variables del PLC

VISUALIZAR LAS VARIABLES DEL PLC	
Estado inicial:	
- El Puesto de Mantenimiento está activo y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el botón "Admin PLC". - Seleccionar el PLC en la lista. - Elegir la Línea de enlace "1" o "2". - Elegir "variables del PLC". - Hacer clic en el botón Aceptar.	Aparece el diálogo "Administración del PLC". Aparece la ventana variables del PLC.
Notas:	
Esta herramienta (herramienta de administración entregada por el proveedor de PLC) permite visualizar a distancia - tomando el control del PLC - las variables utilizadas por el PLC.	

PLC OK Cancel Lookup... Insert Rows... Cut Rows... Paste Rows... Password...						
PLC program is ENG777A Fri Jun 26 09:08:42 EDT 1998						
	Variable Name	Address	Data Type	Value	Format	Status
1	busVW0.PQ		INT	15723	decimal	OK
2	busREAL		REAL	1.6777216E7	real	OK
3	busUINT		UINT	49813	decimal	OK
4		150001	INT	0	decimal	OK
5		430001	INT	0	decimal	OK
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Fig. 12 : Ventana "Variables PLC"

4.3.4.2.3 Visualizar las estadísticas de red del PLC

VISUALIZAR LAS ESTADÍSTICAS DE RED DEL PLC

Estado inicial:

- El Puesto de Mantenimiento está activo y una imagen es visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón "Admin PLC". • Seleccionar el PLC en la lista. • Elegir la Línea de enlace "1" o "2". • Elegir "estadísticas de red". • Hacer clic en el botón Aceptar.	Aparece el diálogo "Administración del PLC". Aparece la ventana estadísticas PLC.

Notas:

Las informaciones siguientes son visualizadas:

- Status,
 - Host name,
 - Mac address, IP address,
 - Número de tramas transmitidas por el PLC,
 - Número de tramas recibidas por el PLC.
-

ETHERNET MODULE STATISTICS

Status:	Running Link	Host Name:	eng777a.medicom.co
Reference:	140 NOE 2x1 10	MAC Address:	00 00 54 10 1 cc
Rack:	1	IP Address:	198.202.137.43
Slot:	3	Subnet Mask:	255.255.255.0
Module State:	OK	Gateway Address:	198.202.137.101

Transmit Statistics		Receive Statistics		Functioning Errors	
Transmits	310	Receives	455	Missed Packets	0
Transmit Retries	0	Frame Errors	0	Collision Errors	0
Lost Carrier	0	Overflow Errors	0	Transmit Timeouts	0
Late Collision	0	CRC Errors	0	Memory Errors	0
Transmit Buffer Errors	0	Receive Buffer Errors	0	PCNet Restarts	0
Silo Underflow	0				

Zero Counters

Fig. 13 : Ventana "Estadísticas PLC"

4.3.5 Imagen "Activar Traza"

4.3.5.1 Descripción

Desde esta ventana, se puede activar o desactivar la visualización de las tramas que se intercambian entre el servidor y los PLC.

Para poder visualizar estas tramas es necesario activarlas antes. Las tramas intercambiadas siguen el formato definido por el protocolo MODBUS.

Activar Traz

PLC	Traz Activa	Traz Inactiva
PAN	☐	☐
PA3	☐	☐
AGO	☐	☐
SNJ	☐	☐
TPC	☐	☐
GLA	☐	☐
PEV	☐	☐
ACT	☐	☐
SMA	☐	☐
LRE	☐	☐
LPA	☐	☐
LP3	☐	☐

Aceptar **Cancel**

Fig. 14 : Diálogo “Activar Traz”

4.3.5.2 Diálogos

4.3.5.2.1 Memorizar los intercambios para varios PLC

MEMORIZAR LOS INTERCAMBIOS PARA VARIOS PLC	
Estado inicial:	
- El Puesto de Mantenimiento está activo y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el ícono "Config. Trazas". • Para cada PLC seleccionado, escoger la opción "Trazas activas" o "Trazas inactivas". • Seleccionar el botón "Aceptar".	La ventana "Activar Trazas" se visualiza en la pantalla. Cada intercambio está memorizado en los archivos de trazas.
Para salir de la ventana de diálogo, oprimir en el botón "Cancelar".	La ventana de diálogo se cierra.
Notas:	
- A cada PLC en modo Trazas está asociado un archivo que lleva el nombre del PLC y la fecha. - El operador debe desactivar la trazas cuando finalice su tarea de inspección de trazas, con el fin de liberar espacio en disco. - Para evitar una ocupación excesiva del disco, se limita a 5 el número máximo de trazas activas de manera simultánea.	

4.3.6 Imagen “Ver traza”

4.3.6.1 Descripción

Desde esta ventana, el operador puede visualizar la traza en curso, o la totalidad de los intercambios con un PLC dado.

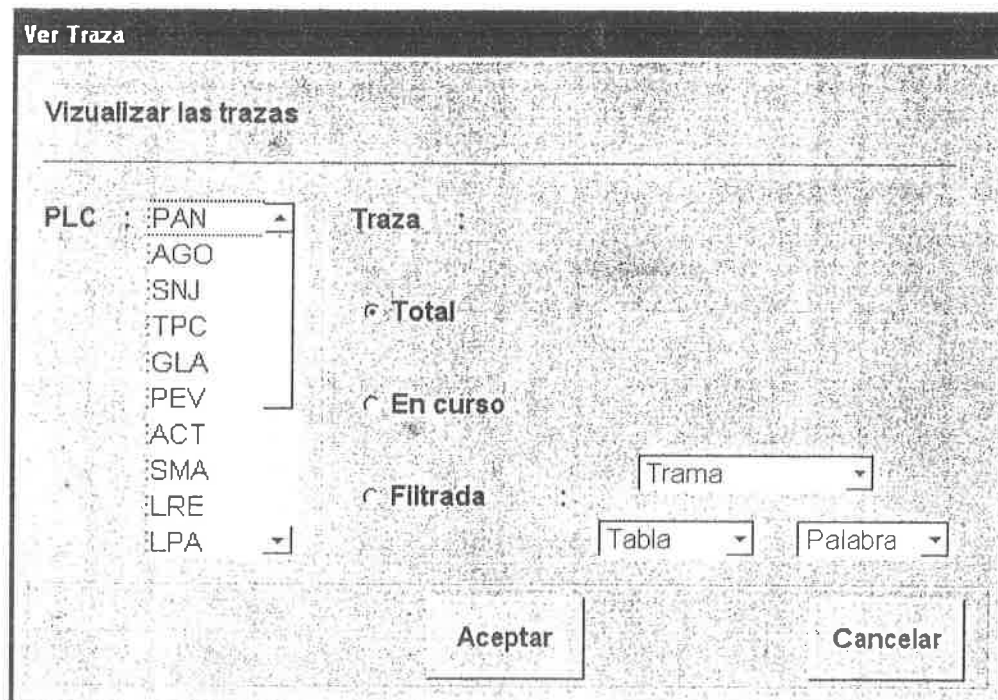


Fig. 15 : Diálogo “Ver Trazas”

4.3.6.2 Diálogos

4.3.6.2.1 Visualizar los intercambios

VISUALIZAR LOS INTERCAMBIOS	
Estado inicial:	
- El Puesto de Mantenimiento está activo y una imagen es visualizada. - La traza para el PLC que se va a monitorear está activa.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el ícono "Visual. Traza".	La ventana "Visualización Traza" se visualiza en la pantalla.
• Seleccionar un PLC. • Escoger la opción "Traza en curso" o "Traza total". • Seleccionar el botón "Aceptar".	Una ventana aparece visualizando el archivo de traza correspondiente.
• Para salir de la ventana de diálogo, oprimir en el botón "Aplicación" y seleccionar "Salir".	La ventana de diálogo se cierra y se regresa el control a la imagen.

La siguiente imagen muestra el contenido del archivo que se registra al activar la función de **Traza**.



Fig. 16 : Ventana "Trama en curso" o "Trama total"

4.3.6.2.2 Visualizar los intercambios con filtrada

VISUALIZAR LOS INTERCAMBIOS CON FILTRADA	
Estado inicial:	
- El Puesto de Mantenimiento está activo y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el ícono "Visual. Traza".	La ventana "Visualización Traza" se muestra en la pantalla.
• Seleccionar un PLC. • Escoger la opción "Filtrada". • Seleccionar un tipo de trama (TC o TM) y la palabra. • Seleccionar el botón "Aceptar". • Para salir de la ventana de diálogo, oprimir en el botón "Cancelar".	Se puede ver la trama decodificada en binario. La ventana de diálogo se cierra y se regresa el control a la imagen.

4.3.7 Ventana "Borrar colas de impresión"

4.3.7.1 Descripción

Desde esta ventana, se pueden suprimir los trabajos de la cola de impresión de la máquina.

4.3.7.2 Diálogos

4.3.7.2.1 Borrar colas de impresión

BORRAR COLAS DE IMPRESIÓN	
Estado inicial:	
- El Puesto de Mantenimiento está activo y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el ícono "Borrar colas de impr."	Aparece después una ventana con la lista de trabajos en la cola de impresión.
• Seleccionar los trabajos en la lista y después oprimir la tecla "Supr".	Los trabajos seleccionados son borrados de la cola de impresión de la máquina.
Notas:	

5. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PUESTO DE GESTIÓN

5.1 Generalidades

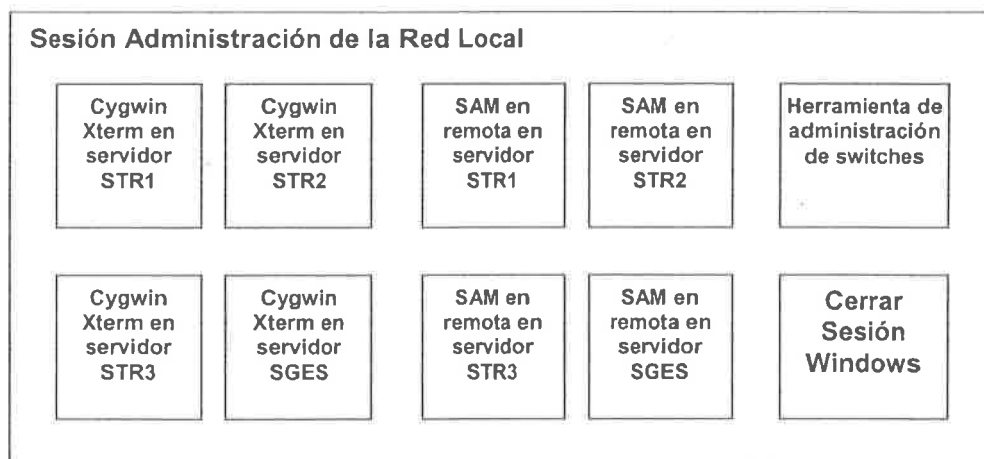
Tres sesiones **Windows 2000** diferentes pueden ser abiertas a partir del puesto de Gestión:

- La sesión **Administración**, que permite realizar la administración de los equipos de la Red Local.
- La sesión **Aplicación**, que permite configurar la aplicación.
- La sesión **Repetición**, que permite realizar la reproducción de períodos de operación ya transcurridos.

5.2 Descripción de las Sesiones

5.2.1 Sesión Administración

5.2.1.1 Descripción



Las herramientas disponibles en esta sesión son :

- Una herramienta de tipo Cygwin que permite las conexiones remotas (Terminal X), en modo gráfico a los servidores Unix desde un puesto Windows.
- Una herramienta de administración de los *switches* de la red local.
- Una herramienta SAM de HP por cada servidor.

5.2.1.2 Utilización del System Administration Manager (SAM)

La administración de los servidores centrales se realiza por medio del System Administration Manager (SAM) de HP que aporta una interfaz de usuario fácil de utilizar para llevar a cabo tareas imprescindibles, entre ellas las de configuración.

El SAM presta ayuda en la administración de:

- La auditoria y la seguridad.
- La realización de copias de seguridad y la recuperación.
- Los discos y los sistemas de archivos.
- La conexión a red y las comunicaciones.
- Los dispositivos periféricos.
- Los dispositivos de impresión.
- La administración de procesos.
- Las tareas rutinarias.
- El SAM en sistemas remotos.
- La administración del software SD-UX (una selección de tareas a través del menú "Software Management").
- La fecha y la hora.
- Las cuentas de usuario y grupo.
- La adición y sustitución en línea (OLA/R) de las tarjetas PCI.
- La Administración de Particiones.

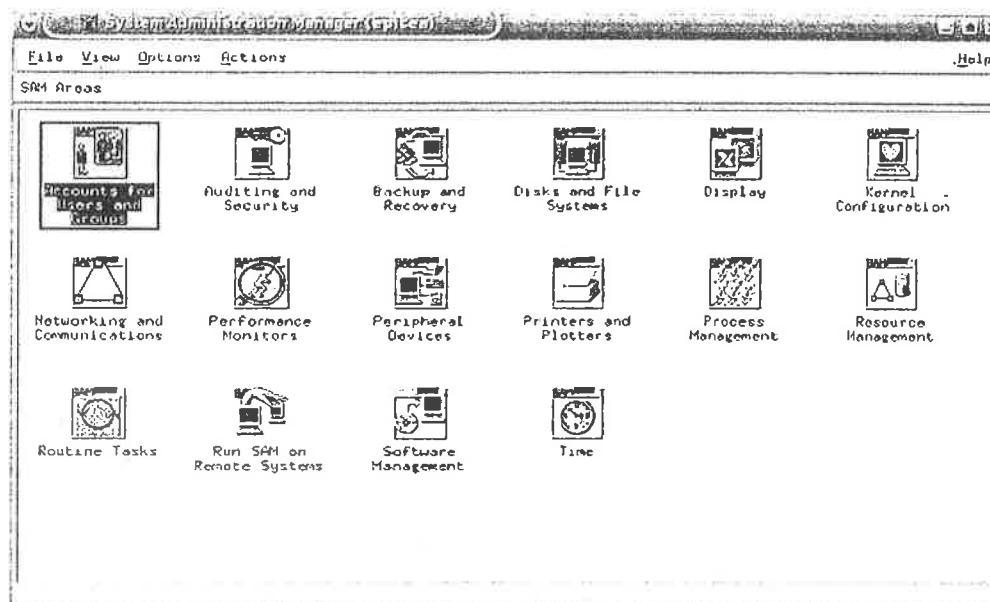


Fig. 17 : Interfaz principal del SAM de HP (en modo gráfico)

Para una descripción detallada del SAM, consultar el manual de usuario proporcionado por HP.

5.2.1.3 Administración de los switches de la Red Local

Se proporciona una herramienta que permite la administración remota de los switch de la red Ethernet local. Para ello utiliza el protocolo SNMP.

Permite realizar las siguientes funciones:

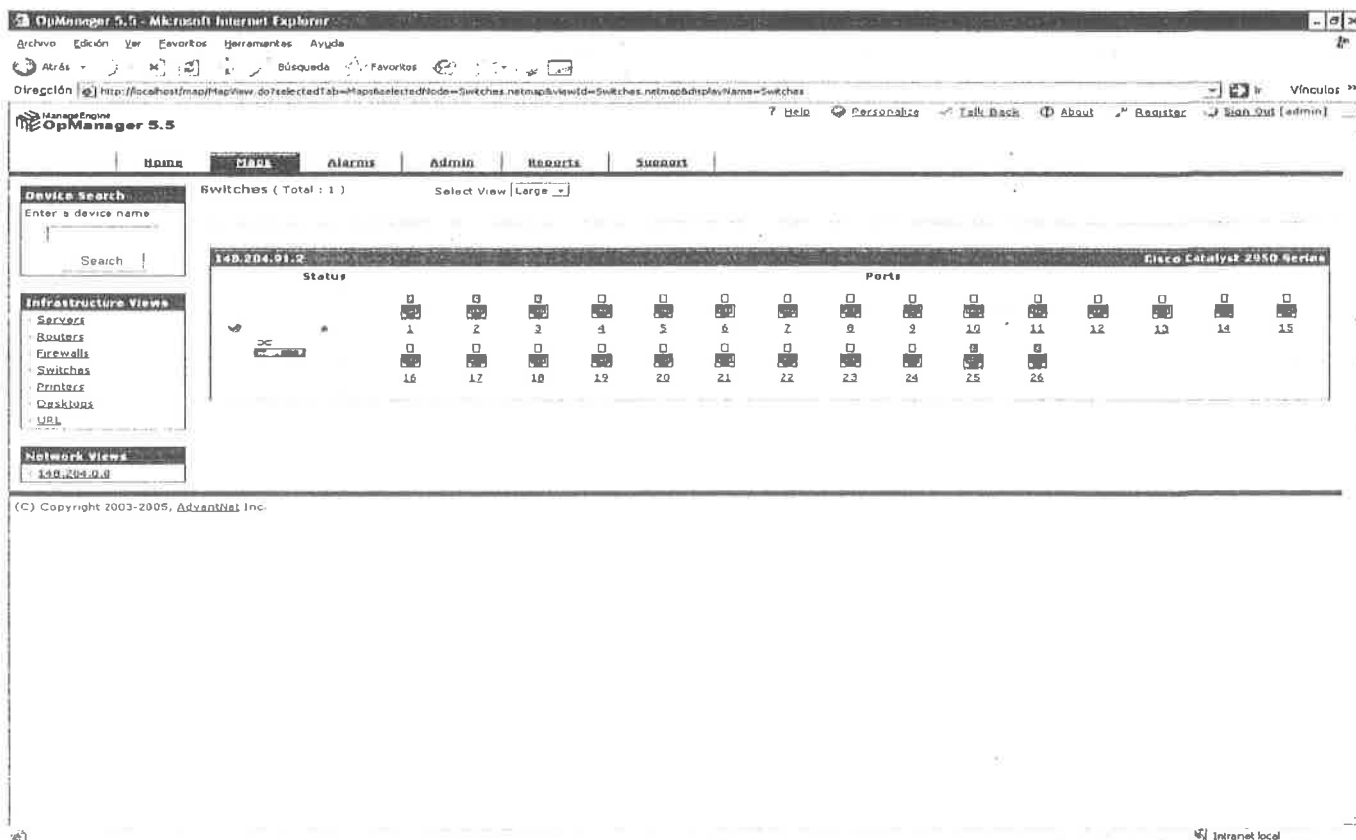
- Diagnóstico:

- Programación y ejecución de pruebas de diagnóstico,

- Monitoreo:

- Localización y aislamiento de fallas,
- Generación de alarmas (falla enlace, falla de equipo, falla de alimentación, etc.).

Para la modificación de la configuración del switch (ej. Dirección IP) es necesario utilizar la aplicación incluida por el fabricante (OpManager 5.5), la cual es proporcionada a STC.



Switch Port Mapper - Microsoft Internet Explorer

Switch Port Mapper

Switch Port Mapper

Switch Name : 148.204.91.2

Community : maxl8-r

Port number : 161

Server / Router * :

Community : public

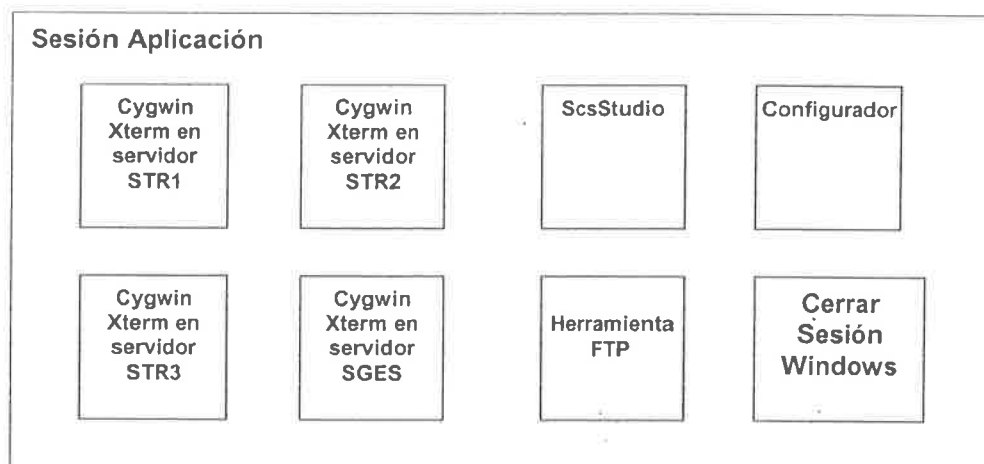
Port number : 161

*-Optional. Used to specify the Server or Router connected to this switch.

Switch Port Details				Connected device's details		
Port Index	Description	Status	Speed	MAC Address	IP Address	DNS
1	FastEthernet0/1		100.0 Mbps	00 10 18 0d 26 5c	148.204.91.20	l8ihmtt1
2	FastEthernet0/2		100.0 Mbps			
3	FastEthernet0/3		100.0 Mbps	00 10 18 0d 26 d1		
4	FastEthernet0/4		100.0 Mbps			
5	FastEthernet0/5		100.0 Mbps	00 10 18 0d 23 9a		
6	FastEthernet0/6		100.0 Mbps			
7	FastEthernet0/7		100.0 Mbps	00 10 18 0c ea bc		
8	FastEthernet0/8		100.0 Mbps			
9	FastEthernet0/9		100.0 Mbps			
10	FastEthernet0/10		100.0 Mbps			
11	FastEthernet0/11		100.0 Mbps			

5.2.2 Sesión Aplicación

5.2.2.1 Descripción



Las herramientas disponibles en esta sesión son:

- CONFIGURADOR que forme parte del producto SCADAsoft.
- ANIMATOR que forme parte del producto SCADAsoft.
- Una herramienta de tipo Cygwin que permite las conexiones remotas (Terminal X) para cada servidor hacia el servidor de Gestión.
- Una herramienta "FTP" (File Transfer Protocol) para intercambiar archivos entre computadoras.

5.2.2.2 Utilización de la herramienta Animator

5.2.2.2.1 Definición de las pantallas gráficas de operación y los procesos asociados.

ABRIR ANIMATOR	
Estado inicial:	
- Una sesión windows Aplicación está abierta.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer doble clic sobre el acceso directo Scsstudio.	La ventana de scsstudio se abre.

Notas:

- Animator es accesible a partir de la primera opción de Scsstudio.
 - Las diferentes operaciones posibles con Animator son :
- Definir la función de cada pantalla o sucesión de pantallas requeridas para la ejecución de una

tarea.

2. Diseñar las formas y contenidos gráficos de las pantallas de supervisión y mando.
3. Asociar los botones y dispositivos de mando a los procedimientos del software que ellas invocan.
4. Definir los mapas de navegación que permiten pasar de unas pantallas a otras y eventualmente regresar a las pantallas principales.
5. Definir las formas y contenidos de las pantallas dinámicas utilizadas para visualizar cualquiera de los procesos que ocurren en la operación de la Línea.
6. Mandar la impresión de una pantalla en los dispositivos de impresión disponibles.
7. Definir los formatos y contenidos de presentación tabular o gráfica referentes a la operación de la Línea en períodos determinados, o bajo condiciones determinadas.
8. Relacionar los objetos gráficos a una base de datos.



Fig. 18 : Ventana de Animator studio

Los diferentes botones son :

- Image Editor que permite de editar las imágenes animator .ani.
- ActiveSymbol Editor que permite de editar los clases "active simbolo .anc".
- ActiveText Editor que permite de editar los clases "active texto .anc".
- ActiveNumber Editor que permite de editar los clases "active número .anc".
- ActiveBackdrop Editor que permite de editar los clases "active fondo de symbol .anc".
- Symbol Editor que permite de editar los símbolos .ans.
- Los otros botones no se utilizan para la Línea A de la Ciudad de México.

5.2.2.3 Utilización de la herramienta Configurador

5.2.2.3.1 Utilizar el configurador de la base de datos

UTILIZAR EL CONFIGURADOR DE LA BASE DE DATOS	
Estado inicial:	
- Una sesión Windows Aplicación está abierta.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Doble Clic sobre el acceso directo al configurador.	La ventana de configurador de la base de datos está abierta.

Notas:

- Es utilizado para :

1. Configuración de la base de datos de referencia.

- Definir o modificar las instancias (valores de los atributos de los equipos y de las variables internas),
- Definir o modificar las variables externas,
- Generar la base de datos de referencia,
- Hacer copia de seguridad.

2. Parametrización de las alarmas.

La parametrización de las alarmas consiste en definir cada alarma existente en la Línea con las informaciones siguientes:

- La ubicación geográfica,
- El subsistema/equipo asociado,
- La descripción o la causa que la activa,
- La prioridad.

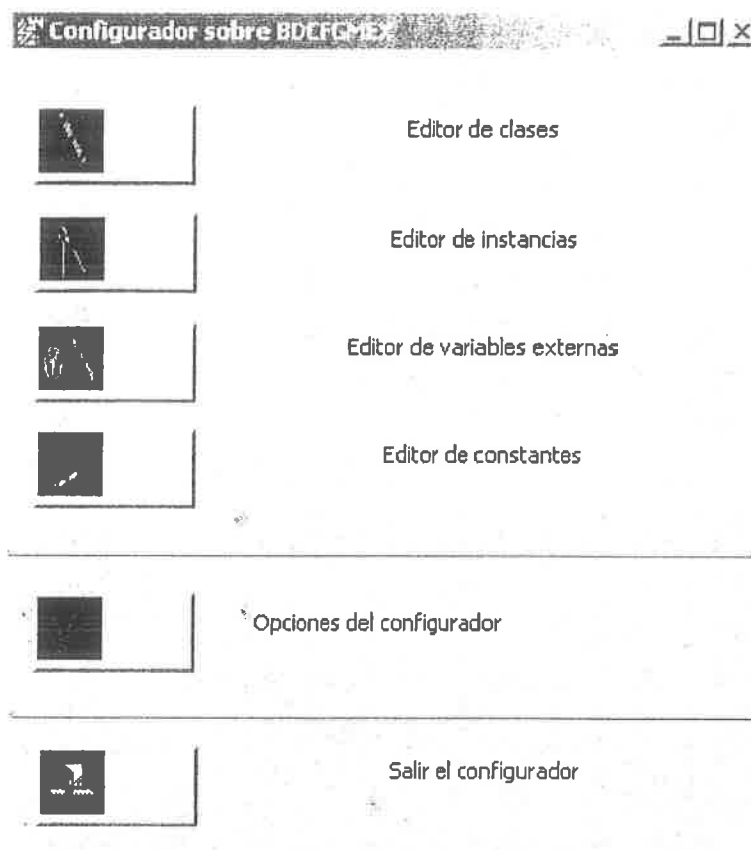


Fig. 19 : Ventana de Configurador Scadasoft

El tablero siguiente abastece la lista de las herramientas de producción de una base de datos de supervisión :

Herramienta	Papel
Editor de constantes	de Herramienta interactiva de definición de constantes simbólicas para utilización en el momento de la definición de una clase.
Editor de clases de objetos	de Herramienta interactiva de definición de clase de objetos.
Editor de vistas	Herramienta interactiva de definición de las vistas.
Editor de ramas de instancias de objetos	de Herramienta interactiva de definición de ramas de instancias a partir de las clases de objetos.

Herramienta	Papel
Editor de árbol de instancias de objetos	Herramienta interactiva de definición de árboles de instancias a partir de las ramas de instancias y de las vistas.
Editor de polos de concentradores	Herramienta interactiva de definición de polos de concentradores de supervisión.
Editor de concentradores	Herramienta interactiva de definición de los concentradores de supervisión.
Editor de modelo de variables externas	Herramienta interactiva de definición de los modelos de variables externas.
Editor de grupos de variables externas	Herramienta interactiva de definición los grupos de variables externas.
Compilador de árbol de instancias	Herramienta batch de control de la coherencia de un árbol de instancias, y de carga de las funciones de cálculo de los atributos de instancias.
Generador de base de datos	Herramienta batch de generación de una base de datos de supervisión.
Generador de archivos de interfaces	Herramienta batch de generación de los archivos de interfaces de comunicaciones con los concentradores.

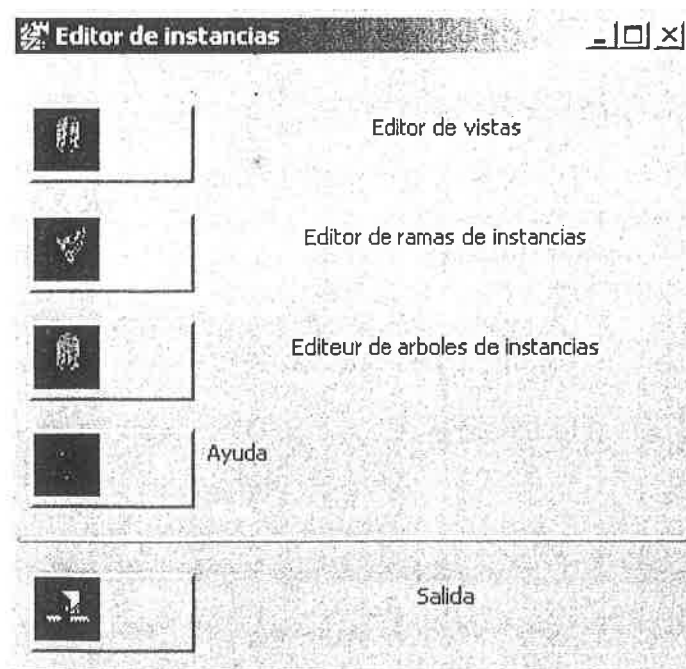


Fig. 20 : Ventana de Editor de instancias

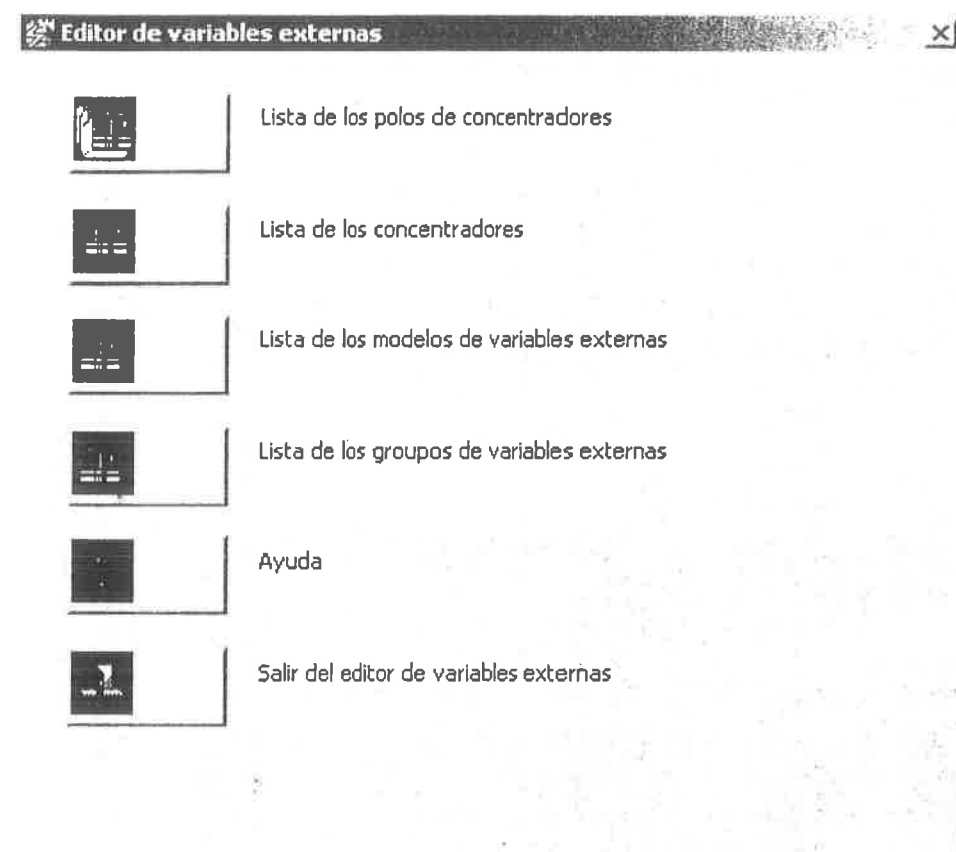


Fig. 21 : Ventana de Editor de variables externas

5.2.2.4 Utilización de la herramienta Cygwin/Xterm

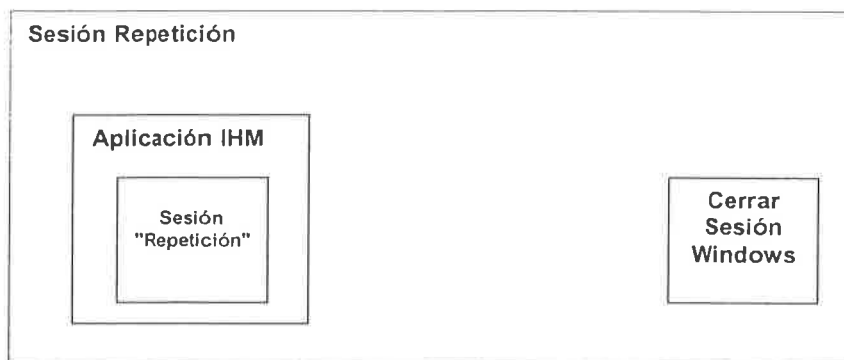
Cygwin permite emular una ventana X de un servidor. El operador puede así modificar los archivos del servidor directamente a partir del puesto de Gestión. Las diferentes operaciones de mantenimiento sobre el servidor son descritas en el manual de mantenimiento.

5.2.2.5 Utilización de la herramienta FTP

El operador tiene la posibilidad de trasladar archivos por FTP con su puesto operador hacia los diferentes servidores.

5.2.3 Sesión Repetición

5.2.3.1 Descripción



La herramienta disponible en esta sesión es :

- Inicio de la IHM con la función repetición.

5.2.3.2 Distribución de la pantalla

Una vez la sesión "Repetición" abierta, la pantalla siguiente aparece:

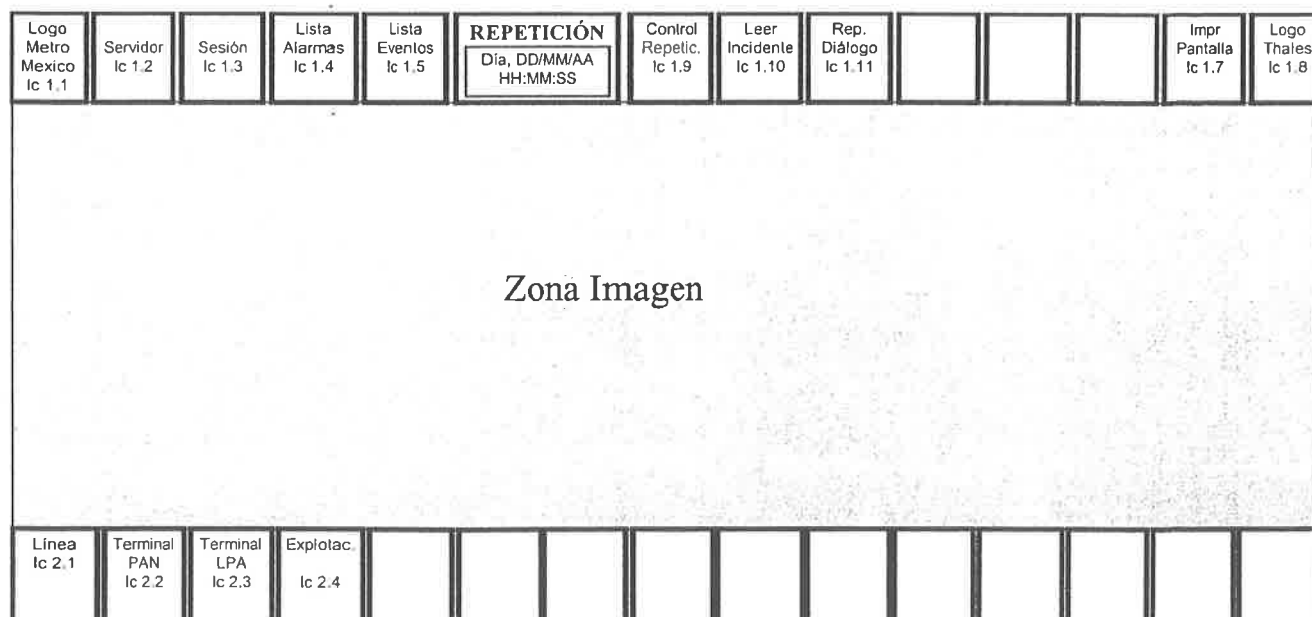


Fig. 22 : Barra de iconos de la sesión "Repetición"

Ícono	Función
Ic 1.9	Acceso a la ventana de selección de los datos de repetición.
Ic 1.10	Acceso a la ventana de selección de los datos de repetición salvados con la función "Salvar incidente".
Ic 1.11	Acceso a la ventana Control repetición.
Ic 2.1	Acceso a la imagen "Línea".
Ic 2.2	Acceso a la imagen "Terminal Pantitlán". Desde esta imagen se puede acceder a la imagen de Porción de Línea.
Ic 2.3	Acceso a la imagen "Terminal la Paz". Desde esta imagen se puede acceder a la imagen de Porción de Línea.
Ic 2.4	Acceso a la imagen "Explotación".

El puesto Reproducción es un puesto operador donde solamente se autoriza la navegación en las imágenes y los diálogos. Los diálogos de mando que actúan sobre la aplicación son inhibidos.

Además, no se puede arrancar una sesión de Repetición, si otra sesión de Repetición está siendo utilizada en un otro puesto.

5.2.3.3 Diálogos

5.2.3.3.1 Cargar un dato de repetición

CARGAR UN DATO DE REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic sobre el botón "Control Repetición". - Seleccionar un dato de repetición en la lista. - Seleccionar el botón "CARGAR".	La ventana de selección de los datos de repetición aparece en la pantalla. El servidor de datos se inicia. La ventana de diálogo se cierra y aparece la ventana de control repetición.
Notas:	
- Para descargar un conjunto de datos, se realiza automáticamente al cargar una nueva hora de inicio.	

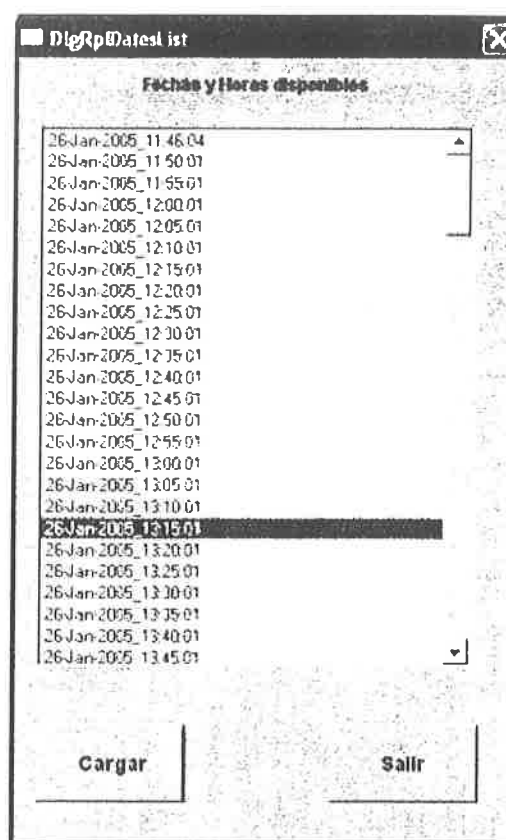


Fig. 23 : Ventana de selección de los datos de Repetición

5.2.3.3.2 Reproducir desde un dato de Repetición

REPRODUCIR DESDE UN DATO DE REPETICIÓN

Estado inicial:

- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada.
- La ventana de diálogo control repetición está abierta.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el botón "Reproducir".	La repetición se desarrolla a la velocidad normal.
• Hacer clic sobre el botón "Vel rápida".	La repetición se desarrolla a la velocidad 2X.
• Hacer clic sobre el botón "Vel lenta".	La repetición se desarrolla a la velocidad 0.5X.
• Hacer clic sobre el botón "Pausa".	La repetición se pausa.
• Hacer clic sobre el botón "Detener".	La repetición se detene.

- Hacer clic sobre el botón "Ocultar".

El diálogo « Control repetición » se oculta.

Notas:

- Después haber ocultado el diálogo, se le puede hacer aparecer haciendo clic en el botón "Rep. Diálogo".

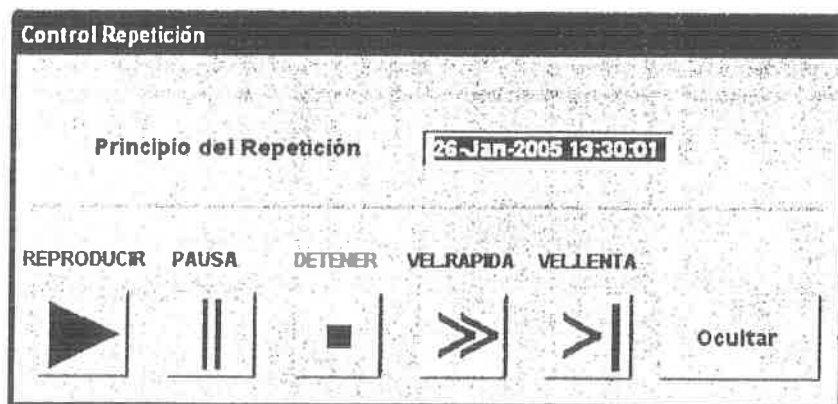


Fig. 24 : Ventana "Control Repetición"

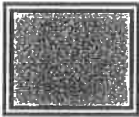
5.2.3.3.3 Consultar la lista de eventos Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE EVENTOS REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. - La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Clic sobre el botón "Lista Eventos".	La ventana de lista de eventos aparece.

5.2.3.3.4 Consultar la lista de alarmas Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE ALARMAS REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. - La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Clic sobre el botón "Lista Alarmas".	La ventana de lista de alarmas aparece.
Notas:	
- el operador no puede reconocer las alarmas en modo repetición.	

ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DE MANTENIMIENTO

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	INTERMITENCIA	COMENTARIO
Servidor	Hot con Standby o sin Standby		Verde	No	
Servidor	Standby		Amarillo	No	
Servidor	Off o Desconectado		Rojo	No	Estado de alarma
Puesto operador o PC TCO	Aplicación Activa		verde	No	
Puesto operador o PC TCO	Aplicación Detenida o Desconectado		Rojo	No	Estado de alarma

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	INTERMITENCIA	COMENTARIO
PLC 	En servicio		Verde	No	
PLC 	Fuera de servicio		Rojo	No	Estado de alarma.
Enlace de comunicaciones con el PLC <i>n</i> 	Enlace <i>n</i> en servicio		Verde	No	Al lado de cada PLC se muestra cada uno de sus enlaces. El índice <i>n</i> corresponde al número de enlace. Puede ser: 1 o 2.
Enlace de comunicaciones con el PLC <i>n</i> 	Enlace <i>n</i> fuera de servicio		Rojo	No	
Switch de comunicaciones 	activo		Verde	No	
Switch de comunicaciones 	Inactivo		Rojo	No	

6. GLOSARIO

Sigla	Significado
CIE	Centro de Información de Estaciones
HUB	Concentrador de Red LAN (Local Area Network)
MR8	Amplificador de señal óptica
OPT3	Repetidor de señal óptica (Oligopeptide Transporter 3)
RTU	Unidad de Tratamiento Remoto
IHM	Interfaz Hombre Máquina
SR	Subestación de Rectificación
SDAT	Servidor de Datos
SGES	Servidor de Gestión
SAM	System Administration Manager
PLC	Controlador Lógico Programable / Programmable Logic Controller
PGE	Puesto de Gestión
PMA	Puesto de Mantenimiento
PMT	Puesto de Maniobra de Talleres
SIS	Sistema
SSS	Especificaciones Generales del Sistema / Specification Segment System
SUM	Manual Operador y Explotación / System User Manual
PCL	Puesto de Control de Línea
TCO	Tablero de Control Óptico

MANUAL: GESTION MANTENIMIENTO TRANSPORTES

CLAVE: 5-13-27

N.P:74



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

